

Metodología I

Unidad 6

Metodologías Ágiles

Nombre: Farias, Gustavo

Comisión: M2025-13

Matrícula: 101662

Repositorio GitHub:

https://github.com/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/tree/main/3er_Semestre/Metodologia_I

Parte 1: Relevamiento y especificación de requerimientos

1. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Requerimientos Funcionales (RF):

- RF1: El sistema debe permitir al paciente buscar turnos disponibles filtrando por especialidad médica, nombre del profesional y franja horaria preferida.
- RF2: El sistema debe enviar una confirmación automática vía correo electrónico y notificación push al móvil una vez que el turno haya sido reservado exitosamente.
- RF3: El panel administrativo debe permitir al personal de la clínica bloquear o habilitar franjas horarias en el calendario de los médicos para gestionar ausencias o vacaciones.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

- RNF1 (Disponibilidad): La plataforma debe estar operativa el 99% del tiempo durante el horario de atención de las clínicas (08:00 a 20:00 hs), garantizando que los usuarios puedan acceder sin interrupciones críticas.
- RNF2 (Seguridad de Datos): Toda la información sensible de los pacientes (datos personales e historial básico) debe estar encriptada tanto en tránsito como en repositorio, cumpliendo con las normativas vigentes de protección de datos.

2. Historias de Usuario

Aquí presento las tres historias solicitadas (2 de paciente y 1 de administrador/médico):

- HU1 (Paciente): Como paciente, quiero filtrar los turnos disponibles por especialidad y médico, para poder elegir al profesional que mejor se adapte a mi necesidad de salud.
- HU2 (Paciente): Como paciente, quiero recibir una notificación en mi celular 24 horas antes del turno, para recordar la cita y evitar olvidos o llegadas tarde.
- HU3 (Administrativo): Como administrativo de la clínica, quiero gestionar la disponibilidad horaria de los médicos desde un panel centralizado, para actualizar en tiempo real los espacios libres y evitar superposiciones de turnos.

3. Caso de Uso: "Solicitar turno médico"

- Actor Principal: Paciente registrado.
- Precondición: El paciente ha iniciado sesión correctamente en el sistema.

Flujo Básico (Camino Feliz):

- 1- El paciente selecciona la opción "Solicitar Nuevo Turno" en el menú principal.
- 2- El sistema muestra los filtros de búsqueda (Especialidad, Médico, Fecha).

- 3- El paciente ingresa los criterios de búsqueda y confirma.
- 4- El sistema consulta la base de datos y muestra las franjas horarias disponibles.
- 5- El paciente selecciona una fecha y hora específica.
- 6- El sistema solicita confirmación final de la reserva.
- 7- El paciente confirma la operación.
- 8- El sistema registra el turno, actualiza el calendario del médico y envía la confirmación al paciente.
- 9- El caso de uso finaliza con éxito.

Flujos Alternativos:

- FA1 (Horario no disponible): En el paso 4, si no existen turnos libres para los criterios seleccionados, el sistema muestra un mensaje de "No hay disponibilidad" y ofrece la opción de ser notificado cuando se libere un espacio o buscar otra fecha. El flujo retorna al paso 2.
- FA2 (Datos incompletos o error de conexión): En el paso 8, si ocurre un error de conexión o falta algún dato obligatorio del perfil del paciente, el sistema muestra un mensaje de error genérico ("Ocurrió un problema, intente nuevamente") y no concreta la reserva. El flujo retorna al paso 5 para que el paciente reintente o corrija sus datos.

Parte 2: Aplicación de metodologías ágiles

1. Scrum en el proyecto

a. Rol del Product Owner (PO):

En este proyecto, el Product Owner actuaría como el representante de la red de clínicas (el cliente). Su responsabilidad principal es definir qué se va a construir priorizando el valor para el negocio y los pacientes. Debe mantener el Product Backlog ordenado, aclarar dudas al equipo de desarrollo sobre las reglas de negocio (por ejemplo, cómo funcionan los cancelamientos) y aceptar o rechazar las entregas al final de cada Sprint asegurando que cumplan con los criterios de calidad esperados.

b. Elementos del Product Backlog Inicial (Top 5):

Para una primera versión funcional (MVP), incluiría estos ítems prioritarios:

- 1- Módulo de registro y login seguro para pacientes y profesionales.
- 2- Motor de búsqueda y visualización de turnos disponibles por especialidad.
- 3- Funcionalidad de reserva y confirmación automática de turnos.
- 4- Panel básico de administración para que los médicos vean su agenda diaria.
- 5- Sistema de notificaciones por email para confirmaciones de cita.

2. Aplicación de Kanban

Kanban se aplicaría para visualizar el flujo de trabajo diario del equipo de desarrollo y limitar la cantidad de tareas simultáneas (WIP - Work In Progress) para evitar cuellos de botella.

Organización visual del tablero:

El tablero se dividiría en columnas que representen el estado de cada tarea (historia de usuario o bug):

- Por hacer (To Do): Tareas priorizadas listas para ser tomadas.
- En análisis/diseño: Donde se definen los detalles técnicos o de UI/UX.
- En desarrollo: Tareas que los programadores están codificando activamente.
- En testing/QA: Donde el equipo de calidad verifica que funcione correctamente (aquí es donde mi rol como QA sería clave).
- Hecho (Done): Tareas completadas, probadas y listas para ser desplegadas.

Cada tarjeta que se mueve por el tablero representa una pequeña entrega de valor, permitiendo identificar rápidamente si alguna etapa (como Testing) se está acumulando demasiado trabajo.